# 升级后应执行什么操作?

## ONTAP 9

NetApp
May 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/upgrade/task_what_to_do_after_upgrade.html on May 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

升级后应执行什么操作? . . . . . 1
升级后要执行的操作 . . . . . 1
升级后集群验证 . . . . . 1
升级后，验证所有 LIF 是否位于主端口上 . . . . . 4
验证特殊配置 . . . . . 6
需要更新磁盘认证包时 . . . . . 14

# 升级后应执行什么操作?

## 升级后要执行的操作

升级 ONTAP 软件后，您应执行多项任务来验证集群是否就绪。

## 升级后集群验证

升级后，您应验证集群版本，集群运行状况和存储运行状况。

> 开始之前
>
> 如果您使用的是 MetroCluster FC 配置，则还需要验证集群是否已启用自动计划外切换。

### 验证集群版本

升级完所有 HA 对后，您必须使用 version 命令验证所有节点是否都运行目标版本。

集群版本是集群中任何节点上运行的最低 ONTAP 版本。如果集群版本不是目标 ONTAP 版本，则可以升级集群。

1. 验证集群版本是否为目标 ONTAP 版本：

   `ve`版本

2. 如果集群版本不是目标 ONTAP 版本，则可以验证所有节点的升级状态：

   `ssystem node upgrade-revert show`

### 验证集群运行状况

升级集群后，您应验证这些节点是否运行正常且符合加入集群的条件，以及集群是否处于仲裁状态。

1. 验证集群中的节点是否已联机且符合加入集群的条件：

   `cluster show`

   ```
   cluster1::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   node0                 true    true
   node1                 true    true
   ```

   如果任何节点运行状况不正常或不符合条件，请检查 EMS 日志中的错误并采取更正措施。

2. 将权限级别设置为高级：

   `set -privilege advanced`

   输入 "`y` " 以继续。

3. 验证每个 RDB 进程的配置详细信息。

   - 每个节点的关系数据库 epoch 和数据库 epochs 应匹配。
   - 所有节点的每环仲裁主机都应相同。

     请注意，每个环可能具有不同的仲裁主环。

| 要显示此 RDB 进程 … | 输入此命令 … |
|---|---|
| 管理应用程序 | `cluster ring show -unitname mgmt` |
| 卷位置数据库 | `cluster ring show -unitname vldb` |
| 虚拟接口管理器 | `cluster ring show -unitname vifmgr` |
| SAN 管理守护进程 | `cluster ring show -unitname bcomd` |

     此示例显示了卷位置数据库过程：

```
cluster1::*> cluster ring show -unitname vldb
Node      UnitName Epoch    DB Epoch DB Trnxs Master    Online
--------- -------- -------- -------- -------- --------- ---------
node0     vldb     154      154      14847    node0     master
node1     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node2     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node3     vldb     154      154      14847    node0     secondary
4 entries were displayed.
```

4. 如果您在SAN环境中运行、请验证每个节点是否处于SAN仲裁状态：`event log show -severity informational -message-name scsiblade.*`

   每个节点的最新 scsiblade 事件消息应指示 SCSI 刀片处于仲裁状态。

```
cluster1::*> event log show  -severity informational -message-name
scsiblade.*
Time              Node        Severity       Event
---------------  ---------- --------------- ----------------------------
MM/DD/YYYY TIME  node0       INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
MM/DD/YYYY TIME  node1       INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
```

"系统管理"

## 验证是否已启用自动计划外切换

升级集群后，您应验证是否已启用自动计划外切换。

> 关于此任务
>
> 仅对 MetroCluster FC 配置执行此操作步骤 。如果您使用的是 MetroCluster IP 配置，请跳过此操作步骤 。

步骤

1. 检查是否已启用自动计划外切换：

   ```
   MetroCluster show
   ```

   如果启用了自动计划外切换，则命令输出中将显示以下语句：

   ```
   AUSO Failure Domain  auso-on-cluster-disaster
   ```

2. 如果未显示此语句，请启用自动计划外切换：

   ```
   MetroCluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-on-cluster-disaster
   ```

3. 重复步骤 1 ，验证是否已启用自动计划外切换。

## 验证存储运行状况

升级集群后，您应验证磁盘，聚合和卷的状态。

1. 验证磁盘状态：

| 要检查 ... | 执行此操作 ... |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 磁盘已损坏 | a. 显示任何损坏的磁盘：<br>`storage disk show -state broken`<br>b. 卸下或更换任何损坏的磁盘。 |
| 正在进行维护或重建的磁盘 | a. 显示处于维护，待定或重建状态的任何磁盘：<br>`storage disk show -state maintenance |

2. 通过显示物理和逻辑存储（包括存储聚合）的状态，验证所有聚合是否联机：

   `storage aggregate show -state ! online`

   此命令将显示 *not* 联机的聚合。在执行重大升级或还原之前和之后，所有聚合都必须处于联机状态。

   ```
   cluster1::> storage aggregate show -state !online
   There are no entries matching your query.
   ```

3. 通过显示任何 *not* 联机的卷来验证所有卷是否均已联机：

   `volume show -state ! online`

   在执行重大升级或还原之前和之后，所有卷都必须处于联机状态。

   ```
   cluster1::> volume show -state !online
   There are no entries matching your query.
   ```

4. 验证是否没有不一致的卷：

   `volume show -is-inconsistent true`

   如果返回任何不一致的卷，您必须在升级之前联系技术支持。

"磁盘和聚合管理"

# 升级后，验证所有 LIF 是否位于主端口上

## 在重新启动期间，某些 LIF 可能已迁移到其分配的故障转移端口。升级集群后，您必须启用并还原不在其主端口上的任何 LIF 。

network interface revert 命令会将当前不在主端口上的 LIF 还原到其主端口，前提是主端口正常运行。创建 LIF 时会指定 LIF 的主端口；您可以使用 network interface show 命令确定 LIF 的主端口。

1. 显示所有 LIF 的状态： `network interface show -fields home-ports , curr-port`

此示例显示 Storage Virtual Machine （ SVM ）的所有 LIF 的状态。

```
cluster1::> network interface show -fields home-port,curr-port
vserver                           lif       home-port curr-port
--------------------------------- --------- --------- ---------
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 clus_mgmt e0d       e0d
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539g_cluster_mgmt_inet6
e0d e0d
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539g_mgmt1 e0c e0c
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539g_mgmt1_inet6 e0c e0c
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539h_cluster_mgmt_inet6
e0d e0d
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539h_mgmt1 e0c e0c
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539h_mgmt1_inet6 e0c e0c
Cluster                           sti96-vsim-ucs539g_clus1 e0a e0a
Cluster                           sti96-vsim-ucs539g_clus2 e0b e0b
Cluster                           sti96-vsim-ucs539h_clus1 e0a e0a
Cluster                           sti96-vsim-ucs539h_clus2 e0b e0b
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data1 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data1_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data2 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data2_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data3 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data3_inet6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data4 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data4_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data5 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data5_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data6_inet6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data1 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data1_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data2 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data2_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data3 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data3_inet6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data4 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data4_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data5 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data5_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data6_inet6 e0f e0f
35 entries were displayed.
```

如果任何 LIF 的状态为 "Down" 或状态为 "false" ，请继续执行下一步。

2. 启用数据 LIF： `network interface modify { -role data } -status-admin up`

```
cluster1::> network interface modify {-role data} -status-admin up
8 entries were modified.
```

3. 将 LIF 还原到其主端口： `network interface revert *`

   此命令会将所有 LIF 还原回其主端口。

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

4. 确认所有 LIF 均位于其主端口： `network interface show`

   此示例显示 SVM vs0 的所有 LIF 均位于其主端口上。

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
         Logical    Status     Network          Current  Current Is
Vserver  Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node     Port    Home
-------- ---------- ---------- --------------- -------- ------- ----
vs0
         data001    up/up      192.0.2.120/24  node0    e0e     true
         data002    up/up      192.0.2.121/24  node0    e0f     true
         data003    up/up      192.0.2.122/24  node0    e2a     true
         data004    up/up      192.0.2.123/24  node0    e2b     true
         data005    up/up      192.0.2.124/24  node1    e0e     true
         data006    up/up      192.0.2.125/24  node1    e0f     true
         data007    up/up      192.0.2.126/24  node1    e2a     true
         data008    up/up      192.0.2.127/24  node1    e2b     true
8 entries were displayed.
```

# 验证特殊配置

## 升级后检查特殊配置

如果您的集群配置了以下任何功能，则在升级后可能需要执行其他步骤。

| 问自己 ... | 如果您的问题解答为 * 是 *，请执行此操作 ... |
|---|---|
| 是否已从 ONTAP 9.7 或更早版本升级到 ONTAP 9.8 或更高版本 | 验证网络配置 |
| 我是否具有 MetroCluster 配置? | 验证您的网络连接和存储状态 |

| 问自己 ... | 如果您的问题解答为 * 是 * ，请执行此操作 ... |
| --- | --- |
| 我是否具有 SAN 配置? | 验证 SAN 配置 |
| 我是否正在使用 NetApp 存储加密并升级到 ONTAP 9.3 或更高版本? | 重新配置 KMIP 服务器连接 |
| 我是否具有负载共享镜像? | 重新定位移动的负载共享镜像源卷 |
| 我是否正在使用 SnapMirror ? | 恢复 SnapMirror 操作 |
| 是否已从 ONTAP 8.3.0 升级? | 为 NFS 客户端设置所需的 NT ACL 权限显示级别 |
| 是否已在 ONTAP 9.0 之前创建管理员帐户? | 对管理员密码强制执行 SHA-2 |

## 升级后验证网络配置

ONTAP 9.8 及更高版本会自动监控第 2 层可访问性。从 ONTAP 9.7x 或更早版本升级到 ONTAP 9.8 或更高版本后，您应验证每个 .network 端口是否可访问其预期广播域。

1. 验证每个端口是否可访问其预期域：`network port reachability show -detail`

   如果可访问性状态为 ok ，则表示端口对其分配的域具有第 2 层可访问性。

## 验证 **MetroCluster** 配置的网络连接和存储状态

在 MetroCluster 配置中执行更新后，您应验证每个集群的 LIF ，聚合和卷的状态。

1. 验证 LIF 状态： `network interface show`

   在正常操作下，源 SVM 的 LIF 的管理状态必须为 up ，并且位于其主节点上。目标 SVM 的 LIF 不需要启动或位于其主节点上。在切换中，所有 LIF 的管理状态均为 up ，但无需位于其主节点上。

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            cluster1-a1_clus1
                         up/up    192.0.2.1/24       cluster1-01
                                                                   e2a
true
            cluster1-a1_clus2
                         up/up    192.0.2.2/24       cluster1-01
                                                                   e2b
true


cluster1-01
            clus_mgmt    up/up    198.51.100.1/24    cluster1-01
                                                                   e3a
true
            cluster1-a1_inet4_intercluster1
                         up/up    198.51.100.2/24    cluster1-01
                                                                   e3c
true
            ...

27 entries were displayed.
```

2. 验证聚合的状态： `storage aggregate show -state ! online`

   此命令将显示所有处于 *not* 联机状态的聚合。在正常操作下，位于本地站点的所有聚合都必须处于联机状态。但是，如果 MetroCluster 配置处于切换状态，则允许灾难恢复站点上的根聚合脱机。

   此示例显示了正常运行的集群：

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

   此示例显示了正在切换的集群，其中灾难恢复站点上的根聚合处于脱机状态：

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_b1
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-01
raid_dp,

mirror

degraded
aggr0_b2
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-02
raid_dp,

mirror

degraded
2 entries were displayed.
```

3. 验证卷的状态： `volume show -state ！ online`

   此命令将显示所有处于 *not* 联机状态的卷。

   如果 MetroCluster 配置处于正常运行状态（未处于切换状态），则输出应显示集群的二级 SVM 所拥有的所有卷（ SVM 名称后附加 "-MC" 的卷）。

   只有在发生切换时，这些卷才会联机。

   此示例显示了正常运行的集群，其中灾难恢复站点上的卷未联机。

```
cluster1::> volume show -state !online
  (volume show)
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs2-mc    vol1         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    root_vs2     aggr0_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol2         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol3         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol4         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
5 entries were displayed.
```

4. 确认没有不一致的卷： `volume show -is-inconsistent true`

   如果返回任何不一致的卷，您必须在升级之前联系 NetApp 支持部门。

## 升级后验证 **SAN** 配置

如果要在 SAN 环境中升级，则在升级后，您应验证在升级成功重新连接到 LIF 之前连接到 LIF 的每个启动程序。

1. 验证每个启动程序是否已连接到正确的 LIF 。

   您应将启动程序列表与升级准备期间创建的列表进行比较。

| 针对 ... | 输入 ... |
|---|---|
| iSCSI | `iscsi initiator show -fields igroup , initiator-name , tpgroup` |
| FC | `FCP` 启动程序 `show -fields igroup , wwpn , lif` |

## 升级到 **ONTAP 9.3** 或更高版本后重新配置 **KMIP** 服务器连接

在升级到 ONTAP 9.3 或更高版本后，您必须重新配置外部密钥管理（ KMIP ）服务器连接。

1. 配置密钥管理器连接：`security key-manager setup`

2. 添加 KMIP 服务器： `security key-manager add -address key_management_server_ip_address`
3. 验证 KMIP 服务器是否已连接： `security key-manager show -status`
4. 查询密钥服务器： `security key-manager query`
5. 创建新的身份验证密钥和密码短语： `security key-manager create-key -prompt-for-key true`

   密码短语必须至少包含 32 个字符。

6. 查询新的身份验证密钥： `security key-manager query`
7. 将新的身份验证密钥分配给自加密磁盘（SED）： `storage encryption disk modify -disk disk_ID -data-key-id key_ID`

   > 确保使用查询中的新身份验证密钥。

8. 如果需要，请将 FIPS 密钥分配给 SED： `storage encryption disk modify -disk disk_id -fips-key-id fips_authentication_key_id`

   如果您的安全设置要求您使用不同的密钥进行数据身份验证和 FIPS 140-2 身份验证，则应为每个密钥创建一个单独的密钥。否则，您可以使用与数据访问相同的身份验证密钥来满足 FIPS 合规性要求。

## 重新定位移动的负载共享镜像源卷

成功完成无中断升级后，您可以将负载共享镜像源卷移回升级前的原始位置。

1. 使用在移动负载共享镜像源卷之前创建的记录确定要将负载共享镜像源卷移动到的位置。
2. 使用 volume move start 命令将负载共享镜像源卷移回其原始位置。

## 恢复 **SnapMirror** 操作

完成无中断升级后，您必须恢复已暂停的任何 SnapMirror 关系。

现有 SnapMirror 关系必须已使用 snapmirror quiesce 命令暂停，并且集群必须已无中断升级。

1. 恢复先前暂停的每个 SnapMirror 关系的传输： `snapmirror resume *`

   此命令将恢复所有已暂停的 SnapMirror 关系的传输。

2. 验证 SnapMirror 操作是否已恢复： `snapmirror show`

```
cluster1::> snapmirror show

Source            Destination  Mirror  Relationship  Total
Last
Path        Type  Path         State   Status        Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
cluster1-vs1:dp_src1
            DP   cluster1-vs2:dp_dst1
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
cluster1-vs1:xdp_src1
            XDP  cluster1-vs2:xdp_dst1
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
cluster1://cluster1-vs1/ls_src1
            LS   cluster1://cluster1-vs1/ls_mr1
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
                 cluster1://cluster1-vs1/ls_mr2
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
4 entries were displayed.
```

对于每个 SnapMirror 关系，请验证此关系的状态是否为 * 闲置 * 。如果状态为 * 正在传输 * ，请等待 SnapMirror 传输完成，然后重新输入命令以验证状态是否已更改为 * 闲置 * 。

对于配置为按计划运行的每个 SnapMirror 关系，您应验证第一个计划的 SnapMirror 传输是否已成功完成。

## 为 **NFS** 客户端设置所需的 **NT ACL** 权限显示级别

从 ONTAP 8.3.0 升级后，向 NFS 客户端显示 NT ACL 权限的默认处理方式已更改。您应检查此设置，并根据需要将其更改为环境所需的设置。如果要从 ONTAP 8.3.1 或更高版本升级，则此任务不适用。

在多协议环境中， ONTAP 会根据 NT ACL 授予任何用户的访问权限向 NFS 客户端显示 NTFS 安全模式文件和目录的权限。在 ONTAP 8.3.0 中，默认情况下， ONTAP 会根据 NT ACL 授予的最大访问权限向 NFS 客户端显示权限。升级后，默认设置将根据 NT ACL 授予的最小访问权限进行更改以显示权限。这将更改适用场景新的和现有的 Storage Virtual Machine （ SVM ）。

1. 将权限级别设置为 advanced： `set -privilege advanced`
2. 检查用于显示 NFS 客户端的 NT ACL 权限的设置： `vserver nfs show -vserver vserver_name -fields ntacl-display-pery-perms`

   从 8.3.0 升级后，此新参数的值将被禁用，这意味着 ONTAP 将显示最小权限。

3. 如果您希望显示最大权限，请根据需要分别更改每个 SVM 的设置： `vserver nfs modify -vserver vserver_name -ntacl-display-pery-perms enabled`
4. 验证更改是否已生效： `vserver nfs show -vserver vserver_name -fields ntacl-display-perfy-perms`
5. 返回到管理权限级别： `set -privilege admin`

## 对管理员帐户密码强制执行 SHA-2

升级后，在 ONTAP 9.0 之前创建的管理员帐户将继续使用 MD5 密码，直到手动更改密码为止。MD5 的安全性低于 SHA-2 。因此，升级后，您应提示 MD5 帐户的用户更改密码，以使用默认的 SHA-512 哈希函数。

密码哈希功能可用于执行以下操作：

- 显示与指定哈希函数匹配的用户帐户。
- 使使用指定哈希函数（例如 MD5 ）的帐户过期，从而强制用户在下次登录时更改密码。
- 锁定密码使用指定哈希函数的帐户。
- 还原到 ONTAP 9 之前的版本时，请重置集群管理员自己的密码，以使其与早期版本支持的哈希函数（ MD5 ）兼容。

ONTAP 仅使用 NetApp 易管理性 SDK （ security-login-create 和 security-login-modify-password ）接受预哈希的 SHA-2 密码。

"易管理性增强功能"

1. 将 MD5 管理员帐户迁移到 SHA-512 密码哈希函数：
   a. 使所有 MD5 管理员帐户过期： `ssecurity login expire-password -vserver * -username * -hash-function MD5`

      这样做会强制 MD5 帐户用户在下次登录时更改密码。

   b. 要求 MD5 帐户的用户通过控制台或 SSH 会话登录。

      系统会检测到帐户已过期，并提示用户更改密码。默认情况下， SHA-512 用于更改的密码。

2. 对于用户在一段时间内未登录更改密码的 MD5 帐户，强制迁移帐户：
   a. 锁定仍使用 MD5 哈希函数的帐户（高级权限级别）： `ssecurity login expire-password -vserver * -username * -hash-function md5 -lock-after integer`

      在 -lock-after 指定的天数后，用户将无法访问其 MD5 帐户。

   b. 在用户准备好更改密码时解除帐户锁定： `ssecurity login unlock -vserver vserver_name -username user_name`
   c. 让用户通过控制台或 SSH 会话登录到其帐户，并在系统提示时更改密码。

# 需要更新磁盘认证包时

磁盘认证包（DQP）增加了对新认证驱动器的完全支持。在更新驱动器固件或向集群添加新驱动器类型或大小之前，必须更新 DQP 。最佳做法是定期更新 DQP ，例如每季度或每半年更新一次。

在以下情况下，您需要下载并安装 DQP：

- 向节点添加新驱动器类型或大小时

  例如，如果您已有 1 TB 驱动器并添加了 2 TB 驱动器，则需要检查最新的 DQP 更新。

- 更新磁盘固件时
- 只要有较新的磁盘固件或 DQP 文件可用
- 升级到新版本的 ONTAP 时。

  在 ONTAP 升级过程中，不会更新 DQP 。

"NetApp 下载：磁盘认证包"

"NetApp 下载：磁盘驱动器固件"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.